Activité : Portail solaire

Présentation du système



La société Avidsen propose aux particuliers de disposer d'un ouvre-portail motorisé « écologique ».
L'installation en site isolé est rendue possible grâce à son panneau photovoltaïque.
Répondant aux normes de sécurité, ce produit de la domotique assure une installation rapide pour les particuliers souhaitant une ouverture à double vantaux.

Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**

Recharger les batteries ; Utilisateur ; Soleil ; Eviter les contacts durant le mouvement des vantaux ; Passant ; Véhicule ; Pilier de la clôture ; Vantaux ; Manœuvrer automatiquement les vantaux sur ordre

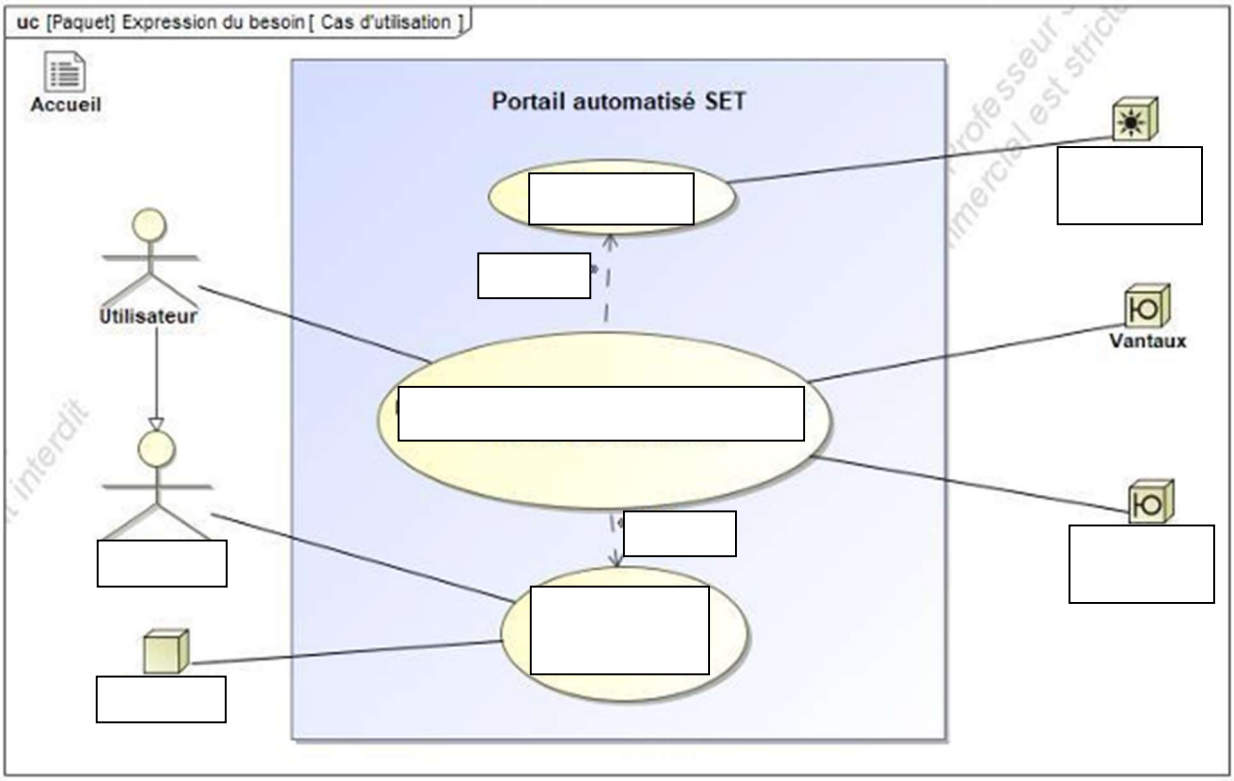


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

2. Sur la flèche « Rechercher, agrandir… », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».

Activité Portail solaire · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Analyse de la source d'énergie du système

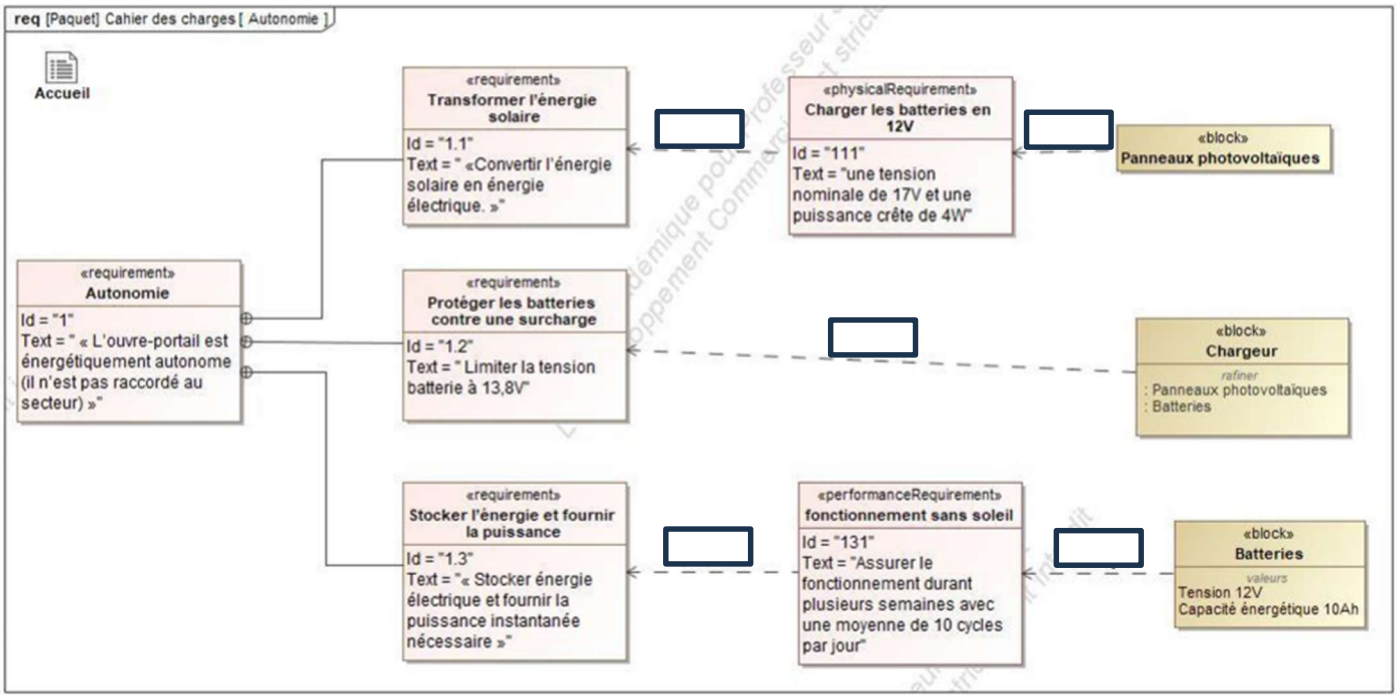


Figure 2:extrait diagramme d'exigence

3. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ? **Nommer** le ou les composants permettant son fonctionnement.

4. **Donner** les fonctions des 3 composants du diagramme

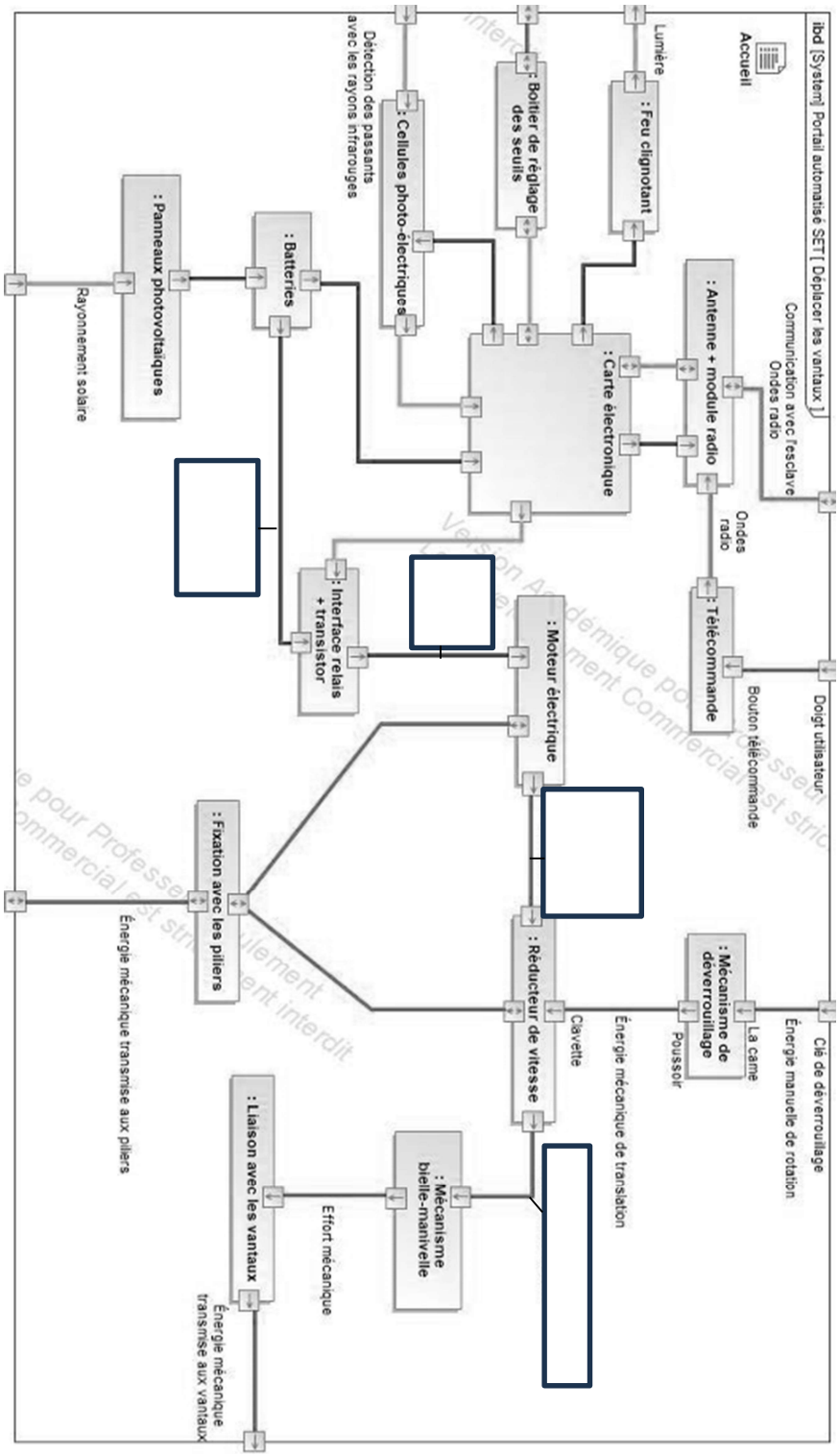
Composant :	Fonction
Panneaux photovoltaïque	
Chargeur	
Batterie	

5. **Compléter** le diagramme, en précisant les liens de « refine » ; « derivreq » ; « satisfy »

Analyse structurelle du système

6. **Compléter** le diagramme de de blocs interne suivant :

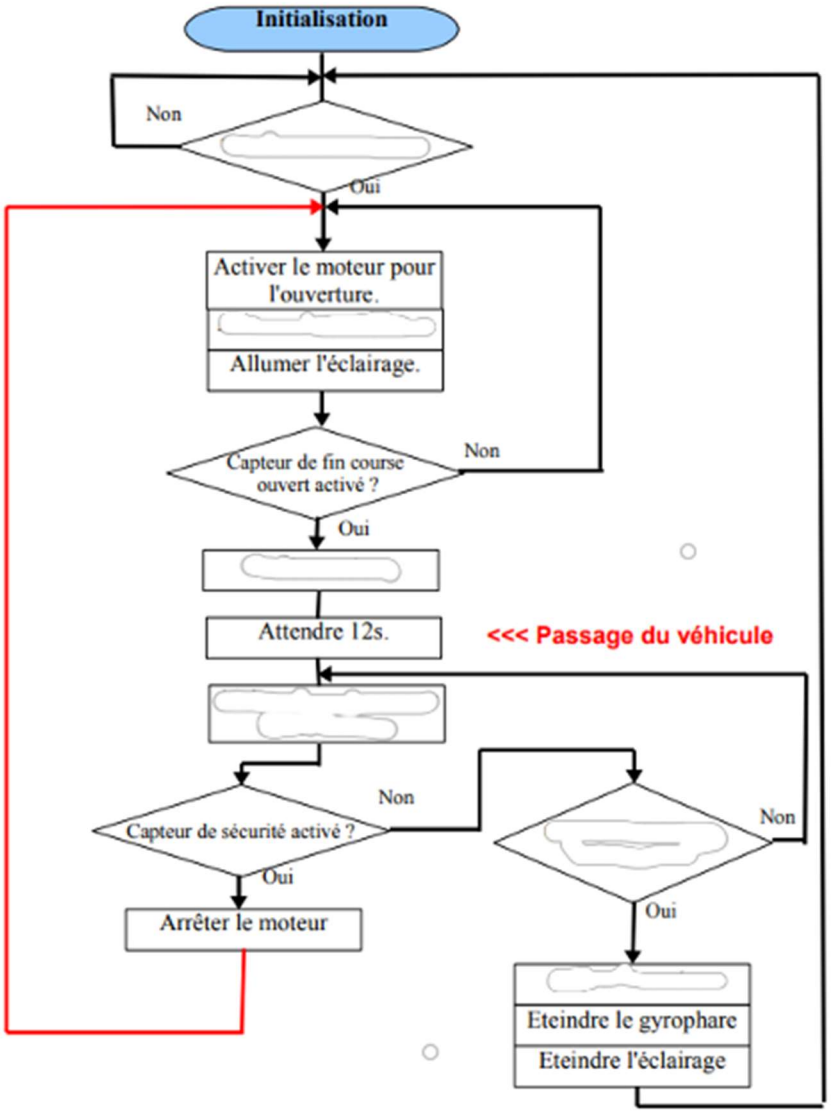
- **Repasser en :**
  - Vert, le flux d'information ;
  - Rouge, le flux d'énergie électrique ;
  - Bleu, le flux d'énergie mécanique.



Activité Portail solaire · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

- **Donner** la fonction de chacun des éléments figurant sur le diagramme
- **Compléter le diagramme, en précisant le type de flux d'énergie entre les blocs**

Analyse comportementale :
Compléter le diagramme avec les termes suivants, pour décrire le fonctionnement du système.
Allumer gyrophare ? Activer moteur pour la fermeture Arrêter le moteur Arrêter le moteur fin de course « fermé » activé ? Télécommande activée



Traduire l'algorigramme en algorithme de fonctionnement.

Activité Portail solaire · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur